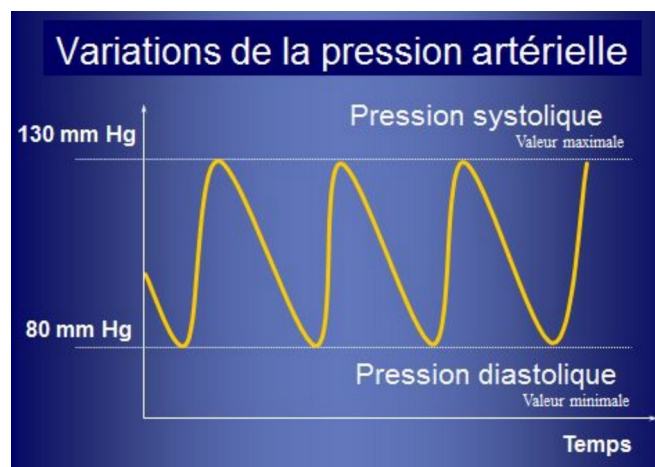


Les Antihypertenseurs

I. Introduction :

1. La Pression Artérielle (PA)

- **Définition** : La pression artérielle (PA) est la force exercée par le sang sur les parois des vaisseaux par unité de surface.
 - **Valeur maximale (Pression Systolique - Psys)** : Correspond à l'éjection du sang par le cœur. Normalement entre 120-130 mmHg.
 - **Valeur minimale (Pression Diastolique - Pdiast)** : Correspond au relâchement du cœur. Normalement < 80 mmHg.
 - **Pression Artérielle Moyenne (PAM)** : $PAM = P_{diast} + (Pression\ différentielle / 3)$, où la pression différentielle est $P_{sys} - P_{diast}$.
- **Variations de la PA** : La PA fluctue de manière cyclique avec les battements cardiaques, oscillant entre la pression systolique (maximale) et la pression diastolique (minimale).



- **Déterminants de la PA Moyenne** :
La PAM est fonction de deux principaux facteurs :
 - **Débit Cardiaque (Q)** : Volume de sang éjecté par le cœur par minute.
 - Dépend du **volume d'éjection systolique (Vsys)** (volume de sang éjecté à chaque battement).
 - Dépend du **rythme cardiaque (Fc)** (fréquence cardiaque).
 - **Résistance Périphérique Vasculaire (Rp)** : Résistance que le sang rencontre en circulant dans les vaisseaux.

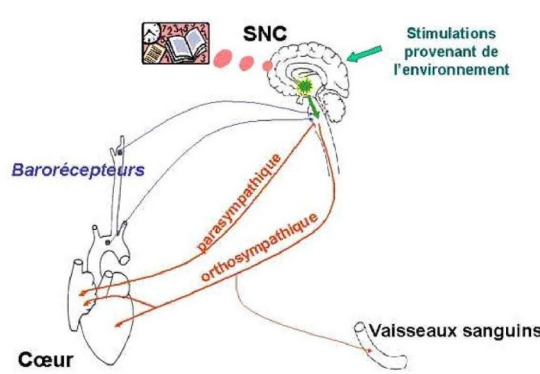
- Dépend principalement du **diamètre des artérioles**. Une vasoconstriction augmente R_p , une vasodilatation diminue R_p .
- Donc, $PAM \approx Q \times R_p$.

2. Régulation de la Pression Artérielle :

La PA est finement régulée par l'organisme :

- **Régulation à Court Terme (secondes) :**
 - Principalement via le **Système Nerveux Autonome (SNA)**.
 - L'**arc réflexe des barorécepteurs** (situés dans la crosse aortique et les sinus carotidiens) détecte les variations de PA et envoie des signaux au SNC.
 - Le SNC ajuste alors le **débit cardiaque (Q)** et les **résistances systémiques (R_{sys})** via les voies sympathiques et parasympathiques pour ramener la PA à la normale.

A) ARC RÉFLEXE DES BARO-RÉCEPTEURS:



- **Régulation à Long Terme (minutes, jours) :**
 - Implique la régulation du volume sanguin (V_{sg}) et du volume urinaire ($V_{urinaire}$).
 - Principaux systèmes impliqués :
 - **Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA)**
 - **Hormone Antidiurétique (ADH)**
 - **Facteur Natriurétique Auriculaire (NAF ou FNA)**
 - **Système kinine-kallicréine**

3. Hypertension Artérielle (HTA) :

- **Définition :** Une tension systolique ≥ 140 mmHg et/ou une tension diastolique ≥ 90 mmHg chez les personnes de 18 ans et plus.
- **Types d'HTA :**
 - **Essentielle (ou idiopathique) :** 90% des cas. Cause inconnue.

- **Secondaire** : 10% des cas. Due à une cause identifiable (ex: athérosclérose, insuffisance rénale, hyperaldostéronisme).
- **Complications** : L'HTA non traitée peut entraîner des complications graves :
 - Insuffisance cardiaque
 - Insuffisance coronarienne
 - Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

II. Les Antihypertenseurs : Principes Généraux :

- **Objectif** : Ramener une Pression Artérielle (PA) élevée à une PA normale.
- **Mécanismes d'action généraux** : Les antihypertenseurs agissent en modulant les déterminants de la PA :
 - En réduisant le **débit cardiaque**.
 - En réduisant les **résistances périphériques**.

1. Classification des Antihypertenseurs (Diapo 9)

Les antihypertenseurs sont classés selon leur mécanisme et site d'action :

1. **Sympathomodulateurs** :
 - α/β bloquants
2. **Antagonistes du Calcium (Antagonistes Ca)**
3. **Antagonistes du système Rénine-Angiotensine** :
 - Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion (IEC)
 - Bloqueurs des récepteurs AT1 de l'angiotensine II (ARAI ou Sartans)
4. **Diurétiques**
5. **Vasodilatateurs**

A) Les Sympathomodulateurs :

Ces médicaments modulent l'activité du système nerveux sympathique.

A1) Antihypertenseurs Centraux

- **Mécanisme** : Agissent au niveau du tronc cérébral en stimulant les récepteurs α_2 -adrénergiques, ce qui diminue le tonus sympathique et réduit la libération de catécholamines circulantes. **En périphérie**, ils peuvent réduire la libération de Noradrénaline (NA) par stimulation des récepteurs α_2 présynaptiques.
- **Exemples** :

- **Clonidine (Catapressan®) :**
 - Action : À **court terme**, peut causer une HTA fugace puis une baisse de PA. À **long terme**, diminue le débit cardiaque (Q) et les résistances systémiques (Rsys).
 - Effets secondaires : Somnolence, sécheresse de bouche.
 - **ATTENTION** : Un arrêt brutal peut provoquer une poussée hypertensive (effet rebond).
- **α -méthyl-dopa (Aldomet®) :**
 - C'est une prodrogue, transformée en α -méthyldopamine (par décarboxylase) puis en α -méthylnoradrénaline (α -Méthyl NA par β -oxydase). Ce processus métabolique est analogue à celui de la **dopamine**, qui est physiologiquement convertie en **noradrénaline**.
 - Mécanismes : Agit comme un "faux neurotransmetteur" en périphérie et stimule les récepteurs α_2 centraux.
 - Utilisation : Traitement de l'HTA au long cours.
 - Peut causer une rétention d'eau et de sodium, nécessitant parfois l'association avec un diurétique.
- **Autres :**
 - Guanfacine (Estulic®) : Demi-vie (**T_{1/2}**) = **21h**.
 - Rilménidine (Hyperium®) : Longue durée d'action.

A2) Sympatholytiques Périphériques :

a- Alpha-1 Bloquants :

- **Mécanisme :**
 - Blocage des récepteurs α_1 post-synaptiques des vaisseaux, ce qui entraîne une vasodilatation.
 - Cela diminue les résistances systémiques (Rsys) sans affecter significativement la fréquence cardiaque (Fc), et donc baisse la PA.
 - Certains peuvent aussi avoir un effet vasodilatateur direct par inhibition de la phosphodiesterase.
- **Exemples :**
 - Prazosine (Minipress®, Alpress®)
 - Urapidil (Eupressyl®, Mediatensyl®)
- **Note :**

2. Bloquants non sélectifs (α_1 et α_2)

Exemples :

- **Phentolamine**
- **Dérivés de l'ergot de seigle**

Ces médicaments bloquent à la fois les récepteurs α_1 et α_2 :

- Le blocage des récepteurs **α_1** entraîne une **vasodilatation** ($\downarrow$ résistance vasculaire).
- Le blocage des récepteurs **α_2** supprime la rétro-inhibition, ce qui provoque une **augmentation de la libération de noradrénaline** ($\uparrow$ NA).
- Cela induit une **augmentation de la contractilité cardiaque** ($\uparrow$ Fc) et une **élévation paradoxale de la pression artérielle** ($\uparrow$ PA).

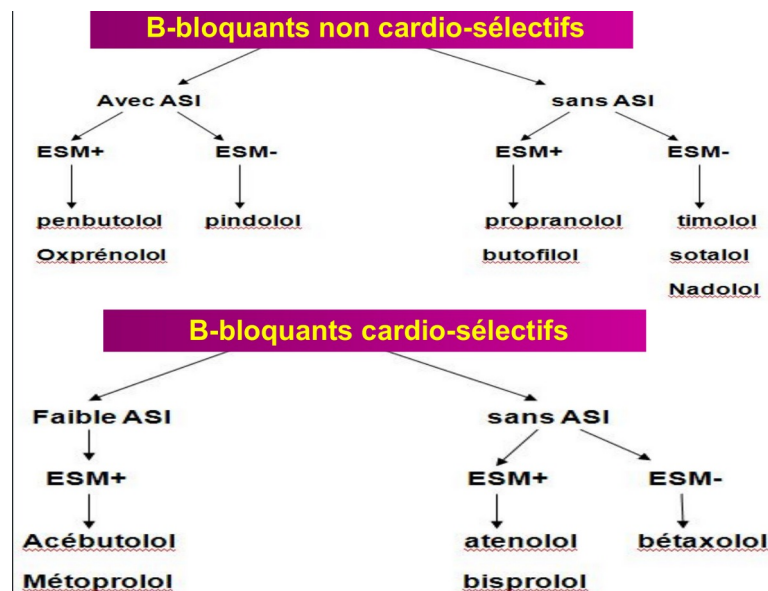
3. Blocage sélectif des récepteurs α_2

- $\uparrow$ NA : augmentation de la libération de noradrénaline
- $\uparrow$ Fc : augmentation de la fréquence et de la contractilité cardiaque
- $\uparrow$ PA : élévation de la pression artérielle

b- β -Bloquants :

- **Rappel des effets de la stimulation β -adrénergique :**
 - Effet inotrope positif (augmente la force de contraction cardiaque)
 - Effet chronotrope positif (augmente la fréquence cardiaque)
 - Vasodilatation et bronchodilatation
 - Augmentation de la sécrétion de rénine et d'insuline
 - Stimulation de la lipolyseLes β -bloquants vont donc s'opposer à ces effets.
- **Mécanisme d'action des β -bloquants :**
 - **Blocage β_1 (cardiaque) :** Effet inotrope négatif, bathmotrope négatif (diminue l'excitabilité), dromotrope négatif (diminue la conductivité), chronotrope négatif.
 - **Blocage β_2 (vaisseaux, bronches) :** Vasoconstriction et bronchoconstriction.
- **Propriétés Pharmacologiques :**
 - **Activité Adrénolytique :** L'effet antihypertenseur résulte du blocage des récepteurs β .
 - Effets : Inotrope négatif, chronotrope négatif, **vasoconstriction et bronchoconstriction**, diminution de la sécrétion de rénine, **diminution de la sécrétion d'insuline, inhibition de la lipolyse.**

- **Activité Sympathomimétique Intrinsèque (ASI) :**
 - Ce sont des agonistes partiels β . **Au repos**, certains β -bloquants peuvent paradoxalement stimuler les récepteurs β par effet β agoniste partiel.
 - **Avantages :** Moins de bradycardie au repos. Préférables chez les patients **bradycardes** ou avec des **bronchopathies**.
 - À l'effort, ils agissent comme des β -bloquants. Exemple : Acébutolol.
- **Effet Stabilisant de Membrane (ESM) :**
 - Effet "quinidine-like" (anesthésique local). Réduit la perméabilité membranaire aux ions (Na^+ , Ca^{++}), diminue l'automatisme, la conduction et la force de contraction.
 - Peu d'incidence sur l'HTA, mais peut majorer les risques de dépression cardiaque en cas de surdosage.
- **Cardiosélectivité (β 1-sélectifs) :**
 - Bloquent préférentiellement les récepteurs β 1 (cardiaques) et respectent davantage les récepteurs β 2 (bronches, vaisseaux).
 - **Avantages :** Meilleure tolérance chez l'insuffisant respiratoire (asthmatique). Moins de risque de masquer une hypoglycémie chez le diabétique.
- **Classification des β -bloquants :**



(Le terme "ESM+" ou "ESM-" se réfère probablement à la présence ou absence d'Effet Stabilisant de Membrane, mais la distinction principale pour le choix thérapeutique est souvent l'ASI (Activité Sympathomimétique Intrinsèque) et la cardiosélectivité).

- **Pharmacodynamie du blocage $\beta 1$** : Diminution de la contractilité, du débit cardiaque (Q) et de la sécrétion de rénine.
- **Contre-indications** : Asthme, bradycardie sinusale importante, syndrome de Raynaud.
- **Choix d'une molécule** :
 - Efficacité
 - Tolérance : Préférer $\beta 1$ -sélectifs chez l'asthmatique et le diabétique.

B) Antagonistes du Système Rénine-Angiotensine (SRAA) :

B1) Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion (IEC) :

- **Mécanisme** : Les IEC bloquent l'enzyme qui convertit l'angiotensine I en angiotensine II (un puissant vasoconstricteur et stimulateur de la libération d'aldostérone).
 - **Effets pharmacologiques** : Diminution des résistances systémiques (R_{sys}) par vasodilatation artériolaire, ce qui baisse la PA. Pas de stimulation sympathique réflexe ni de rétention hydro-sodée.
 - **Effets métaboliques** : Favorisent la natriurèse (excrétion de sodium) en inhibant les effets tubulaires de l'angiotensine II, améliorant le bilan sodé et augmentant le débit sanguin rénal (Q rénal).
- **Principaux composés** :

DCI	Spécialité	Prodrogue	T1/2
CAPTOPRIL	LOPRIL®	Non	0.7-0.9 courte
ENALAPRIL	RENITEC®	Oui	2-8
LISINOPRIL	ZESTRIL®	Non	6-8
BENAZEPRIL	BRIEM®	Oui	1-12
PERINDOPRIL	COVERSYL®	Oui	3-4
RAMIPRIL	TRIATEC®	Oui	3 longue

- **Indications** : HTA essentielle, HTA du diabétique, insuffisance cardiaque.
- **Contre-indications** : Allergie, grossesse.
- **Interactions médicamenteuses** :
 - Diurétiques d'épargne potassique, suppléments potassiques : Risque d'hyperkaliémie (car les IEC réduisent l'aldostérone, qui normalement favorise l'excrétion de K^+).
 - Héparine : Risque d'augmentation du potassium.
 - Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : Peuvent réduire l'efficacité des IEC.

B2) Antagonistes des Récepteurs AT1 de l'Angiotensine II (ARAI ou Sartans) :

- **Mécanisme** : Bloquent sélectivement les récepteurs AT1 de l'angiotensine II. L'angiotensine II ne peut plus exercer ses effets : stimulation sympathique, rétention hydro-sodée, vasoconstriction. Cela conduit à une **baisse de la PA**.
- **Exemples** :
 - Losartan (COZAAR®)
 - Irbésartan (APROVEL®)
 - Valsartan (COTAREG®)
 - Eprosartan (TEVETEN®)

C) Les Antagonistes Calciques (Inhibiteurs Calciques) :

- **Types et cibles** :
 1. **Dihydropyridines (DHP)** : Ex: NIFÉDIPINE (ADALATE®). Agissent principalement sur les **vaisseaux** (vasodilatation).
 2. **Phénylalkylamines** : Ex: VÉRAPAMIL (ISOPTINE®). Agissent principalement sur le **cœur** (effets chronotrope et inotrope négatifs).
 3. **Benzothiazépines** : Ex: DILTIAZEM (TILDIEM®). Effet **mixte** (cœur et vaisseaux).
- **Mécanisme d'action** : Bloquent l'entrée du calcium (Ca^{++}) dans les cellules musculaires lisses des vaisseaux et/ou les cellules cardiaques via les canaux calciques de type L.
 1. **Sur le cœur** : Effet chronotrope négatif (ralentit la fréquence), dromotrope négatif (ralentit la conduction).
 1. **Sur les vaisseaux** : Relaxation du muscle lisse artériolaire, ce qui $\uparrow$ FC.
(La vasodilatation entraîne une chute du **débit cardiaque**, que le cœur compense par une augmentation de la **FC**. C'est pourquoi l'association d'inhibiteurs calciques avec des bêta-bloquants est intéressante dans le traitement de l'HTA.)

- Les mots du Pr -

- **Interactions médicamenteuses** :

1. Antagoniste calcique + β -bloquant : Risque d'aggravation de l'effet inotrope négatif.
2. Vérapamil, Diltiazem + autre antiarythmique : Surveillance nécessaire.

D) Vasodilatateurs Directs :

- **Activateur potassique : MINOXIDIL (LONOTEN®)** :
 - **Mécanisme** : Le Minoxidil est converti en Minoxidil N-O sulfate (métabolite actif). Ce dernier ouvre les canaux potassiques des cellules musculaires lisses vasculaires,

provoquant une sortie de K⁺ (hyperpolarisation) et un relâchement musculaire (vasodilatation).

- Souvent associé à un β -bloquant (pour contrer la tachycardie réflexe) et un diurétique (pour contrer la rétention hydrosodée).

(Les diurétiques agissent en réduisant le volume sanguin par augmentation de l'excrétion de sodium et d'eau).

III. Critères de Choix d'un Traitement Antihypertenseur :

- **Approches thérapeutiques :**

1. **Monothérapie :** Utilisation d'un seul médicament. Il faut tenir compte des contre-indications, des complications cardiovasculaires existantes et des interactions médicamenteuses potentielles.
2. **Plurithérapie (ou association) :** Utilisation de plusieurs médicaments si la monothérapie est insuffisante.

- **Choix en fonction des complications cardiovasculaires :**

Complication Cardiovasculaire	Choix Préférentiel	Contre-indication / Précaution
Infarctus du Myocarde (IDM)	β -bloquants SANS ASI	
Insuffisance Cardiaque	Diurétique, IEC	β -bloquants
Trouble du Rythme Ventriculaire	β -bloquants	Diurétiques hypokaliémiants
Bloc Auriculo-Ventriculaire (BAV)		β -bloquants, Vérapamil

- **Choix en fonction des maladies associées :**

Maladie Associée	Choix Préférentiel	CI ou Précaution d'emploi
Diabète	IEC, Antagonistes Calciques (ANT Ca)	β -bloquants (peuvent masquer hypoglycémie)
Insuffisance Rénale	IEC, Diurétiques de l'anse	Diurétiques d'épargne de K ⁺ , Thiazidiques
Bronchopathie		β -bloquants (surtout non-sélectifs)
Grossesse	β -bloquants, Antihypertenseurs centraux	IEC, ARAII
Dyslipidémies		β -bloquants (peuvent aggraver certaines dyslipidémies)

Associations à Privilégier :

Certaines associations sont synergiques et donc préférées :

- β -bloquants + Diurétiques
- IEC + Diurétique
- IEC + β -bloquants
- IEC + Antagoniste Calcique (ANT Ca)